

На правах рукописи



МИТРИЙКИНА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА

**МЕЖТОПЛИВНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА ГЛОБАЛЬНОМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
РОССИЙСКОГО ГАЗА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ**

Специальность 5.2.5 – Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Москва – 2026

Работа выполнена на кафедре стратегического управления ТЭК ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»

Научный руководитель:

Телегина Елена Александровна,
член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой стратегического
управления ТЭК ФГАОУ ВО
«Российский государственный
университет нефти и газа
(национальный исследовательский
университет) имени И.М. Губкина»

Официальные оппоненты:

Филькевич Игорь Александрович
доктор экономических наук,
профессор, профессор кафедры теории
и истории международных отношений
ФГАОУ ВО «РУДН им. Патриса
Лумумбы»

Савина Наталья Павловна
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры мировой экономики
ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени
Г.В. Плеханова»

Ведущая организация:

**Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение
высшего образования
«Государственный университет
управления»**

Защита диссертации состоится «28» мая 2026 г. в 12.00 часов на заседании диссертационного совета 24.2.369.08 на базе ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина», по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, корпус 6, ауд. 5805.

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке и на сайте РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина:

Автореферат разослан «__» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
д.э.н., профессор



Еремина И. Ю.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Глобальный энергетический рынок начала XXI века переживает эпоху беспрецедентной трансформации, обусловленную одновременным синергетическим воздействием технологических, экономических, геополитических и экологических факторов. Развитие альтернативных источников энергии, изменение структуры мирового спроса на топливно-энергетические ресурсы, ужесточение международных экологических норм, а также эскалация санкционной и тарифной конкуренции между ключевыми мировыми державами — все это предопределяет возникновение новых закономерностей на глобальном энергетическом рынке и формирует повышенный интерес к трансформации межтопливной конкуренции.

На современном этапе эволюция мирового энергетического баланса протекает под влиянием двух, на первый взгляд, разнонаправленных, но связанных процессов. С одной стороны, сохраняющаяся доминанта традиционных энергоносителей - нефти, природного газа и угля - по-прежнему определяет базовую устойчивость и надежность большинства национальных энергетических систем. Процессы деглобализации, фрагментации рынков, локализации цепочек поставок и политическая турбулентность, связанные с военными конфликтами и беспрецедентным санкционным давлением, лишь усиливают значимость углеводородов в концепциях энергобезопасности крупнейших государств. С другой стороны, существенную роль в перестройке энергопотребления играют цифровые решения, рост вложений в наукоемкие сектора и закрепление глобальной климатической повестки на институциональном уровне. На этом фоне меняется и сама логика соперничества между видами топлива: конкуренция все чаще определяется не только возможностью физически заменить один ресурс другим, но и новыми механизмами спроса, регулирования и технологиями, которые дают дополнительные преимущества или вводят новые ограничения.

Эти сдвиги особенно заметны в условиях повышенной политической и ценовой турбулентности. Энергетический кризис 2022–2024 годов, резкая перенастройка логистики поставок энергоносителей из-за обострения противостояния между Западом и Россией, а также перераспределение торговых потоков между Евразией, Ближним Востоком и Юго-Восточной Азией, указывают на формирование иной конкурентной среды. При этом практическая траектория изменений во многом зависит от устойчивости новых цепочек поставок и от того, насколько быстро участники рынка адаптируются к регуляторным и инфраструктурным ограничениям. Конкурентное соперничество между различными видами топлива становится не только экономическим маркером эффективности, но и стратегическим инструментом внешнеэкономической политики, средством достижения технологического суверенитета и диверсификации источников роста национальных экономик.

В этом контексте особую актуальность приобретает переосмысление роли природного газа как важного элемента энергетического перехода и цифровой

трансформации. Традиционная парадигма межтопливной конкуренции, рассматривавшая газ преимущественно как энергетический ресурс для генерации тепла и электроэнергии в коммунальном и промышленном секторе, перестает отвечать вызовам Четвертой промышленной революции. Развитие энергоемкой цифровой инфраструктуры, в частности центров обработки данных (ЦОД), и взрывной рост технологий искусственного интеллекта (ИИ) формируют новый тип спроса на дешевую и доступную электроэнергию, который невозможно удовлетворить исключительно за счет возобновляемых источников энергии ввиду их нестабильности, или атомной энергетики - ввиду длительности инвестиционного цикла.

Природный газ в новых макроэкономических условиях трансформируется из традиционного энергетического ресурса в элемент производства электроэнергии для снабжения энергоемкой цифровой инфраструктуры.

Актуальность работы связана с потребностью обосновать переход от модели реализации природного газа как экспортного товара на международном рынке, к модели реализации цифровых услуг на базе газовой генерации электроэнергии, где газ выступает основным элементом конкурентоспособности международных нефтегазовых компаний в цифровой среде.

Для Российской Федерации - одной из крупнейших энергетических держав - понимание этих сдвигов приобретает практическую и стратегическую значимость. Геополитическая обстановка, включая ограничение доступа к западным рынкам капитала и технологий, инциденты на трубопроводной инфраструктуре и применение механизма «потолок цен», продемонстрировала уязвимость традиционной экспортно-сырьевой модели. Перенаправление физических потоков углеводородов на восток (в частности, в Китай и Индию) сталкивается с рядом структурных барьеров: монополию покупателей, влияющих на ценовые условия, логистические ограничения, дефицит танкерного флота, а также сложности трансграничных расчетов.

В этих условиях актуализируется задача поиска и обоснования альтернативных механизмов монетизации природного газа основными игроками международного энергетического рынка для снижения зависимости от физической транспортной инфраструктуры и санкционных ограничений.

Степень научной разработанности темы. Фундаментальные основы конкуренции и развития энергетических рынков представлены в трудах классиков (Смит А., Маркс К., Маршалл А., Шумпетер Й., Портер М.) и современных исследователей (Е.А. Телегина, С.В. Жуков, В.В. Морозов, Т.А. Митрова, А.А. Конопляник, В.А. Кулагин). Значимый пласт аналитики по энергопереходу и климатической повестке содержится в материалах международных структур (IEA, KPMG).

Наряду с этим, в научной литературе недостаточно работ, комплексно рассматривающих межтопливную конкуренцию через призму интеграции энергетического и цифрового секторов в условиях санкционных ограничений.

Остаются недостаточно проработанными вопросы трансформации бизнес-моделей от сырьевого экспорта к интеграции энергетического сектора с ИТ.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности ВАК (по экономическим наукам). Диссертационная работа выполнена по специальности 5.2.5 «Мировая экономика» соответствует п. 5 «Международные рынки товаров и услуг, их структура и конъюнктура», п. 18 «Роль технологических факторов в развитии мирохозяйственных процессов», п. 19 «Инфраструктурные факторы развития мирохозяйственных связей», п. 21 «Международная конкурентоспособность национальных экономик», п. 24 «Международная экономическая интеграция», п. 26 «Участие Российской Федерации в системе международных экономических связей. Внешнеэкономическая деятельность российских экономических субъектов».

Цель диссертационного исследования заключается в обосновании новых возможностей международной межтопливной конкуренции при использовании газовых ресурсов России в условиях цифровизации мировой экономики.

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:

- обобщить теоретические и практические аспекты международной межтопливной конкуренции на современном этапе развития мирового энергетического рынка и определить новые направления использования природного газа в условиях цифровизации экономики, где газ рассматривается не только в качестве традиционного энергоресурса, но и как элемент создания конкурентной цифровой услуги на базе дешевой электроэнергии.

- проанализировать современное состояние и стратегические вызовы топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, включая формирование переизбытка природного газа на внутреннем рынке и изменение внешнеэкономических условий, для определения новых возможностей сохранения конкурентоспособности международных нефтегазовых компаний на глобальном энергетическом рынке.

- разработать модель повышения маржинальности международного газового бизнеса на основе использования газа как источника энергоснабжения центров обработки данных при развитии межтопливной конкуренции.

- предложить организационно-экономический механизм реализации модели в формате международных альянсов как инструмента стратегической диверсификации газового бизнеса российских энергетических компаний, как нового направления использования газовых ресурсов на базе ЦОДов для оказания цифровых услуг.

Объектом диссертационного исследования выступает система внешнеэкономических отношений российского газового комплекса в условиях структурной трансформации мирового энергетического рынка, цифровизации глобальной экономики и усиления межтопливной конкуренции.

Предметом диссертационного исследования являются новые экономические механизмы реализации глобальной межтопливной конкуренции

через цифровую трансформацию энергетического рынка и модели новых источников получения доходности газового бизнеса.

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретическую базу составляют труды по экономике отраслевых рынков и международной конкуренции, а также исследования в области энергетического перехода. Особое внимание уделено концепциям, раскрывающим механизмы межтопливной конкуренции и повышения эффективности использования природного газа в цепочках создания стоимости.

Методологическая основа базируется на системном подходе. В работе применены методы сравнительного анализа, а также экономико-математическое моделирование для расчета эффективности конверсии газа в электроэнергию и цифровые экспортные продукты.

Информационную базу исследования составили стратегии и программные документы развития газовой отрасли РФ (Энергетическая стратегия РФ до 2035 года), отчеты международных энергетических агентств, статистические данные о динамике цен на конкурирующие энергоносители на хабах, данные корпоративной отчетности ведущих мировых технологических компаний, а также авторские расчеты конкурентного потенциала российских газовых энергокластеров.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в:

1. Обосновании нового этапа международной межтопливной конкуренции, где природный газ рассматривается не в традиционной форме энергетического ресурса, а как основной элемент производства конкурентного конечного продукта энергетического рынка - дешевой электроэнергии для экспорта высокотехнологичных услуг (ЦОД).

2. Определении перспективного направления использования российского газа на внутреннем и внешних рынках в условиях новых стратегических вызовов для ТЭК России.

3. Разработке модели повышения маржинальности международного газового бизнеса путем использования газовой генерации в России для энергоснабжения ЦОДов с целью оказания цифровых услуг.

4. Предложении механизма реализации модели цифровой монетизации газа в формате международного альянса, ориентированного на рынки стран БРИКС, обеспечивающего распределение функций участников, рисков и экономических интересов в рамках новой модели экспорта цифровых услуг.

Основные положения и результаты, выносимые на защиту:

1. Обоснован новый этап международной межтопливной конкуренции газа, предполагающий возможности его использования для создания и экспорта высокотехнологичных услуг (услуг центров обработки данных). (п.5, п.18 Паспорта специальностей ВАК РФ).

2. Обосновано наиболее эффективное направление использования природного газа на внутреннем и внешних рынках в условиях новых

стратегических вызовов для ТЭК России в эпоху цифровизации (**п.26 Паспорта специальностей ВАК РФ**).

3. Разработана модель повышения маржинальности международного газового бизнеса путем использования газовой генерации в России для энергоснабжения ЦОДов с целью оказания цифровых услуг. (**п.19, п.21 Паспорта специальностей ВАК РФ**).

4. Предложен механизм реализации модели цифровой монетизации газа в формате международных альянсов, ориентированных на рынки стран БРИКС, обеспечивающий оформление новой экспортной модели, распределение рисков и устойчивость стратегической диверсификации газового бизнеса России. (**п.24, п.26 Паспорта специальностей ВАК РФ**).

Достоверность и обоснованность результатов. Обеспечивается системным использованием фундаментальной теоретико-методологической базы и работой с обширным массивом фактических данных. Аргументированность результатов подтверждается проведением глубокого сравнительного анализа российской и мировой практики, а также верификацией выдвинутых гипотез посредством инструментов экономико-математического моделирования.

Теоретическая и практическая значимость работы. Обусловлена развитием подходов к диверсификации газового экспорта через создание цифровой инфраструктуры. Результаты работы служат основой для совершенствования стратегий энергокомпаний, предлагая новый подход к реализации газовых ресурсов России.

Основные положения и результаты исследования были апробированы на следующих конференциях:

- V Всероссийская научно-практическая конференция «Сжиженный природный газ: проблемы и перспективы» (г. Москва, ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина») 06–07 ноября 2025 г.;

- IV Международная научная конференция «Современные тенденции развития нефтегазовой отрасли в эпоху зеленой экономики и цифровизации» (г. Ташкент, Филиал «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» в г. Ташкенте) 30–31 октября 2025 г.;

- IX Региональная научно-техническая конференция «Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России» (г. Москва, ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина») 7 октября 2025 г.;

- Международная молодежная научная конференция «Мировой энергетический переход в новой политической и экономической реальности» (г. Москва, ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук») 15 мая 2025 г.;

- IX Международный экономический симпозиум – 2025 (г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет») 16–20 апреля 2025 г.;

- IV Всероссийская научно-практическая конференция «Сжиженный природный газ: проблемы и перспективы» (г. Москва, ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина») 07–08 ноября 2024 г.;

- VIII Региональная научно-техническая конференция, посвященная 100-летию профессора Ю.П. Желтова «Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России» (г. Москва, ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина») 07–11 октября 2024 г.;

- Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» (г. Москва, ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина») 25 апреля 2024 г.

Научные публикации

Основные научные положения работы изложены в 12 научных работах (общий объем 2,51 п.л., авторских 2,31 п.л.), из данных публикаций 4 (общий объем 1,01 п.л., авторских 0,84 п.л.) опубликованы в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК Министерства образования и науки РФ.

Структура и объем работы

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, литературных источников (138 источников). Общий объем работы составляет 150 страниц, включая 28 рисунков, 11 таблиц.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Обоснован новый этап международной межтопливной конкуренции газа, предполагающий возможности его использования для создания и экспорта высокотехнологичных услуг (услуг центров обработки данных).

В диссертационном исследовании обоснован новый этап межтопливной конкуренции, в рамках которого природный газ рассматривается не только как традиционный экспортный энергетический ресурс, но как базовый элемент формирования экспортноориентированной высокотехнологичной сервисной модели, основанной на развитии центров обработки данных (ЦОД) и инфраструктуры искусственного интеллекта. Таким образом, роль газа поэтапно трансформируется от товарной формы реализации в составляющую оказания высокотехнологичных услуг.

Проведённый в работе анализ эволюции глобальной межтопливной конкуренции, четырех энергетических переходов и трансформации энергетической политики ведущих держав, а также детальная оценка динамики энергопотребления в секторе ЦОД и ИИ, показали, что цифровая инфраструктура становится одним из ключевых структурообразующих потребителей электроэнергии в мире. Прогноз МВФ о достижении совокупным потреблением электроэнергии глобальными ЦОД, управляемыми ИИ, уровня порядка 1500 ТВт·ч к 2030 г, свидетельствует о формировании нового крупного сегмента спроса на регулируемую и надёжную

генерацию. В этих условиях традиционная логика межтопливной конкуренции, основанной преимущественно на сопоставлении издержек и эластичности замещения в электроэнергетике, дополняется новой плоскостью — конкуренцией за обеспечение устойчивого энергоснабжения цифровой экономики.

Эмпирический анализ показал, что современная структура энергопотребления ЦОД встраивается в общую архитектуру мировой энергетики: порядка двух третей электроэнергии, потребляемой дата центрами, обеспечивается за счёт ископаемого топлива, при этом около 30 % приходится на уголь и 28 % — на природный газ, а доля атомной генерации составляет около 15 %, возобновляемых источников — порядка 27 %. Доказано, что прерывистый характер ветровой и солнечной генерации, а также технологические и экономические ограничения масштабного хранения энергии не позволяют ВИЭ в обозримой перспективе выступать единственным источником питания высоконагруженных ЦОД, функционирующих в непрерывном режиме и предъявляющих повышенные требования к надёжности и качеству электроснабжения, что формирует устойчивый «спрос на надёжность», в рамках которого природный газ и атомная энергетика получают статус важных ресурсов обеспечения базовой и балансирующей нагрузки для цифровой инфраструктуры.

На основании сопоставления региональных энергобалансов и специфики развития рынков ЦОД в США, ЕС, Китае и странах Глобального Юга в диссертации показано, что именно природный газ занимает уникальную нишу в новой конфигурации межтопливной конкуренции. С одной стороны, он сохраняет свойства относительно «чистого» по удельным выбросам по сравнению с углем энергоносителя и вписывается в парадигму «климатического прагматизма», где газ рассматривается как переходный ресурс. С другой стороны, его высокая технологическая гибкость, возможность как крупной централизованной генерации, так и децентрализованного производства электроэнергии вблизи или непосредственно на площадках ЦОД, создают предпосылки для иной модели использования газовых ресурсов.

Проведённый анализ показал, что традиционная сырьевая модель глобальной энергетики, основанная на экспорте трубопроводного газа и СПГ в виде топливного товара, не учитывает формирующуюся структурную нишу — опережающий рост спроса на электроэнергию со стороны индустрии данных и ИИ. В рамках данной работы обосновано, что переход к концепции природного газа как важного ресурса цифровой экономики предполагает смещение акцента: экспортируемым продуктом становится не сам энергоноситель, а высокотехнологичная услуга — вычислительные мощности и услуги обработки данных, основанные на использовании газового ресурса в качестве первичного источника энергии.

В диссертации доказано, что такая трансформация статуса природного газа влечёт за собой изменение характера межтопливной конкуренции. Во-первых, природный газ начинает конкурировать не только с другими энергоносителями (углём, ВИЭ, атомом) в рамках внутренней генерации, но и с зарубежными

источниками электроэнергии и площадками размещения ЦОД как элемент глобальной технологической и сервисной конкуренции. Во-вторых, межтопливная конкуренция дополняется межформатной конкуренцией: сравнение идёт не по стоимости единицы топлива, а по совокупной стоимости и надёжности услуги (вычислительная мощность, хранение и обработка данных) с учётом тарифов на энергию, инфраструктурных издержек, регуляторных рисков и углеродных ограничений. В-третьих, природный газ, задействованный в такой модели, становится фактором технологического суверенитета, поскольку формирует базу для размещения критически важной цифровой инфраструктуры на собственной территории, при этом экспортируемый результат носит нематериальный характер.

На основе анализа региональных особенностей развития рынков ЦОД установлено, что в условиях высокой концентрации дата центров и исчерпания определённых ресурсов (земля, энергия, пропускная способность сетей) в США и Европе, а также роста тарифов на электроэнергию в связи с необходимостью масштабных инвестиций в новую генерацию и сети, формируется возможность для альтернативных хабов цифровой инфраструктуры. Выявлено, что в этих условиях российский природный газ, при его использовании в формате основы собственной генерации электрической энергии с последующим экспортом вычислительных услуг, может стать центральным элементом новой архитектуры энергетико-цифрового экспорта.

В работе показано, что подобная концептуальная переориентация позволяет интегрировать российские газовые ресурсы в глобальную межтопливную конкуренцию на качественно новом уровне. Природный газ перестаёт быть исключительно объектом ценовой конкуренции на товарных рынках и становится инструментом формирования долгосрочных связей в высокотехнологичных сегментах — от размещения ЦОД и инфраструктуры ИИ до предоставления облачных сервисов и услуг обработки больших данных, что, в свою очередь, усиливает устойчивость национальной энергетической системы (за счёт диверсификации спроса), снижает уязвимость по отношению к волатильности сырьевых рынков и открывает возможности для наращивания несырьевого экспорта с высокой добавленной стоимостью.

Тем самым, в диссертации обосновано положение о необходимости и целесообразности перехода от традиционной сырьевой парадигмы использования природного газа к новому этапу межтопливной конкуренции, в которой газовые ресурсы рассматриваются как стратегический энергетический фундамент для развития и экспорта высокотехнологичных услуг центров обработки данных. Данный этап базируется на выявленных в исследовании закономерностях глобального энергоперехода, структурных трендах энергопотребления цифровой индустрии и институциональной трансформации межтопливной конкуренции в условиях нарастающей цифровизации и фрагментации мировых энергетических рынков.

2. Обосновано наиболее эффективное направление использования природного газа на внутреннем и внешних рынках в условиях новых стратегических вызовов для ТЭК России в эпоху цифровизации.

Эмпирически показано, что к 2024–2025 гг. завершился этап экстренной географической переориентации экспортных потоков с западного направления на рынки дружественных стран и Азии, и началась фаза глубинной структурной перестройки ТЭК. При сохранении сопоставимых с докризисными объёмов добычи (629,9 млрд куб. м в 2024 г. против 702,1 млрд куб. м в 2021 г.) выявлена устойчивая тенденция к сжатию экспортного контура и формированию профицитного внутреннего рынка газа. Расчёты, основанные на анализе отраслевого баланса, показали устойчивое превышение ресурсной базы над совокупным спросом на уровне 24,5–30,7 млрд куб. м ежегодно, что подтверждает наличие «газового навеса» в экономике и превращает управление профицитом предложения в стратегический вызов.

Установлено, что традиционная модель монетизации природного газа через экспорт по трубопроводам утратила прежнюю эффективность вследствие деградации западного направления и ограниченной ёмкости восточных маршрутов. Трубопроводный экспорт сократился с 201,3 млрд куб. м в 2021 г. до 88,8 млрд куб. м в 2023 г. с последующим частичным восстановлением до 108,2 млрд куб. м в 2024 г., при этом масштабы замещения утраченного европейского спроса остаются структурно недостаточными. Параллельный анализ сегмента СПГ выявил отсутствие взрывного компенсирующего роста: экспорт сжиженного газа стабилизировался в узком диапазоне (41,8–44,3 млрд куб. м в 2020–2024 гг.) на фоне технологических и санкционных ограничений. В совокупности это означает, что расширение традиционного экспортного канала для поглощения профицита газа в среднесрочной перспективе объективно ограничено.

Показано, что внутренняя переориентация отрасли на национальный рынок носит вынужденный, а не адаптивный характер. Внутреннее потребление газа за 2020–2024 гг. увеличилось с 423,5 до 477,0 млрд куб. м (+12,6%), абсорбировав около 61% выпавших экспортных объёмов. Однако детальный анализ структурных драйверов этого роста (газификация, газохимия, газомоторное топливо) демонстрирует их ограниченный потенциал в части маржинальной монетизации ресурса. Газификация носит по преимуществу низкорентабельный, социально ориентированный характер и требует масштабного субсидирования инфраструктуры. Газомоторное топливо обладает значительным, но растянутым во времени эффектом, зависимым от обновления парка техники. Газохимические проекты капиталоемки и чувствительны к внешнеторговым ограничениям. Следовательно, даже при реализации целевых программ расширения внутреннего спроса традиционные сценарии использования газа не обеспечивают достаточного уровня доходности и инвестиционной базы для ТЭК в новых условиях.

Проведённый анализ подтвердил смену парадигмы изъятия природной ренты: от экспортноориентированной рентной модели к модели налогообложения

внутреннего добычного контура. Радикальное перераспределение нагрузки от экспортной пошлины к НДС (рост сборов по НДС с 577,8 млрд руб. в 2021 г. до 1448,7 млрд руб. в 2024 г. при одновременном сокращении пошлин с 1630,1 до 490 млрд руб.) усиливает ценовое давление на внутреннего потребителя при сохраняющемся профиците предложения и усиливает проблему между растущими издержками добычи и стагнирующей выручкой. В этих условиях простое наращивание внутреннего потребления по традиционным каналам (энергетика, коммунально-бытовой сектор, промышленность) не решает ключевой задачи – восстановления высокой маржинальности газового бизнеса и формирования устойчивого инвестиционного потока.

В ходе анализа внешнеэкономической конъюнктуры обосновано, что расширение физического экспорта газа в страны Азии (прежде всего, Китай и Индию) не может рассматриваться в качестве стратегической основы долгосрочного развития отрасли. Детализированное исследование китайского направления показало, что при выходе газопровода «Сила Сибири» на проектную мощность спрос со стороны КНР формируется в рамках модели «рынка покупателя» с жёстким ценовым коридором и выраженным дисконтом к альтернативным источникам газа. Ценовая и контрактная практика, ориентированная на принцип netback к российской границе и конкуренцию с более дешёвыми поставками из Центральной Азии, обуславливает устойчивое снижение маржинальности трубопроводных поставок. Попытка компенсировать это экстенсивным наращиванием объёмов через новые магистральные проекты (например, «Сила Сибири-2») сопряжена с риском закрепления убыточной или околонулевой рентабельности при высокой капиталоемкости.

Индийское направление, в свою очередь, продемонстрировало ограниченность газового компонента российско-индийского энергетического взаимодействия. При всех масштабах нефтяного экспорта объективные географические и инфраструктурные барьеры делают поставки трубопроводного газа в Индию неосуществимыми, а потенциал СПГ-кооперации оказывается ограничен санкционными и финансовыми факторами. Валютный режим и накопление значительных объёмов нереализуемой рупиевой ликвидности дополнительно снижают эффективность использования экспортной выручки.

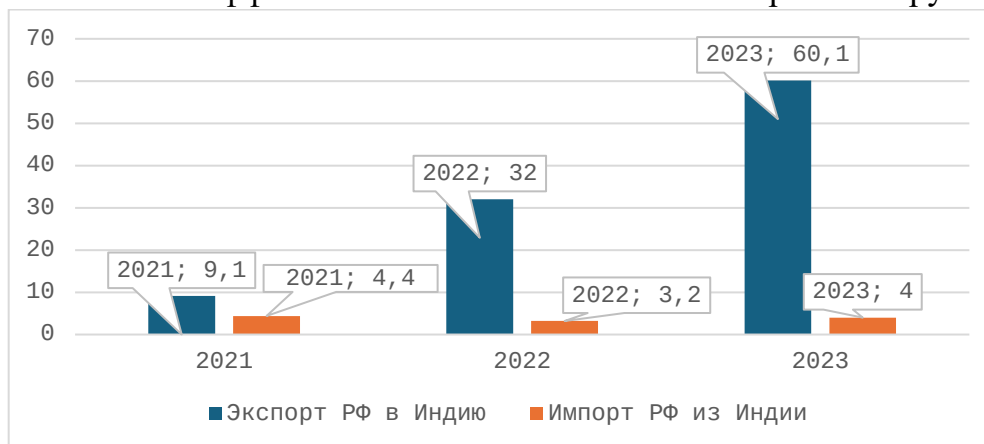


Рисунок 1 - Торговый дисбаланс и накопление рупий, млрд долл. США
Источник: составлено автором на основе открытых данных [91]

Анализ подтверждает, что ни китайский, ни индийский векторы в их нынешней архитектуре не решают задачу высокомаржинальной монетизации российского газового профицита.

На основе сопоставления энергетической и цифровой динамики показано, что глобальный спрос на энергию в растущем секторе цифровой экономики (прежде всего, центров обработки данных и инфраструктуры искусственного интеллекта) формирует качественно новую нишу для использования природного газа. Оценка мирового рынка ЦОД демонстрирует его рост с порядка 260 млрд долл. в 2021 г. до прогнозируемых 900 млрд долл. к 2033 г., что свидетельствует о многократном увеличении потребности в устойчивой и доступной по цене электроэнергии. Современные электросетевые инфраструктуры развитых стран функционируют в режиме близком к перегрузке, а возобновляемые источники, при всех экологических преимуществах, не обеспечивают требуемого уровня надёжности и управляемости для непрерывных вычислительных нагрузок. В этих условиях природный газ, обладающий относительно низкой углеродной интенсивностью среди ископаемых ресурсов и высокой манёвренностью газовой генерации, становится важным ресурсом для энергообеспечения дата-центров.

В диссертации обосновано, что для России с её структурным профицитом газа, развитой газотранспортной инфраструктурой и климатическими условиями (снижающими издержки на охлаждение ЦОД) стратегически важно развивать не только модель физического экспорта газа, но и модель экспорта энергоёмкого продукта – вычислительной мощности и цифровых услуг.

Проведённый анализ современных трендов мирового рынка центров обработки данных и сопоставление их с параметрами отечественного газового рынка позволили сформулировать критерии рациональности выбора данного направления использования природного газа. К ним отнесены: наличие устойчивого внутреннего профицита газа при ограниченных возможностях традиционного экспорта; необходимость повышения маржинальности использования углеводородов для поддержания инвестиционной активности в ТЭК; потребность в цифровизации отрасли и национальной экономики; а также формирование глобального дефицита надёжных энергетических мощностей для обеспечения эксплуатации и развития ИИ-инфраструктуры. Соответствие российской газовой отрасли указанным условиям в 2022–2025 гг. подтверждает обоснованность и актуальность предложенного стратегического направления.

Таким образом, в диссертации теоретически и эмпирически обосновано положение о том, что в условиях современного состояния и стратегических вызовов топливно-энергетического комплекса Российской Федерации оптимальным долгосрочным направлением использования природного газа является не только преимущественно сырьевой экспорт, но и энергетическое обеспечение энергоёмких цифровых производств, прежде всего, центров обработки данных и инфраструктуры искусственного интеллекта. Данный подход позволяет одновременно решить проблему структурного профицита газа, восстановить

высокую маржинальность его использования, обеспечить новые источники роста для ТЭК и способствовать к формированию технологического суверенитета национальной экономики.

3. Разработана модель повышения маржинальности международного газового бизнеса путем использования газовой генерации в России для энергоснабжения ЦОДов с целью оказания цифровых услуг.

Разработана модель повышения маржинальности газового бизнеса путем энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД) вблизи месторождений, основанная на концепции глубокой вертикальной интеграции «газ – автономная генерация – цифровые услуги» и трансформации природного газа из экспортируемого сырьевого товара в источник цифровой добавленной стоимости.

В отличие от модели трубопроводного экспорта, предложенный подход рассматривает природный газ не как конечный продукт, а как промежуточный ресурс для производства высокомаржинальных услуг ЦОД, ориентированных на растущий рынок высокопроизводительных вычислений и задач искусственного интеллекта.

Модель повышения маржинальности реализации природного газа на основе его конверсии в вычислительные мощности ЦОДов формализует интегрированный производственный контур «газовый ресурс – автономная газовая генерация – инженерная инфраструктура ЦОД – парк вычислительного оборудования – реализация цифровых услуг».

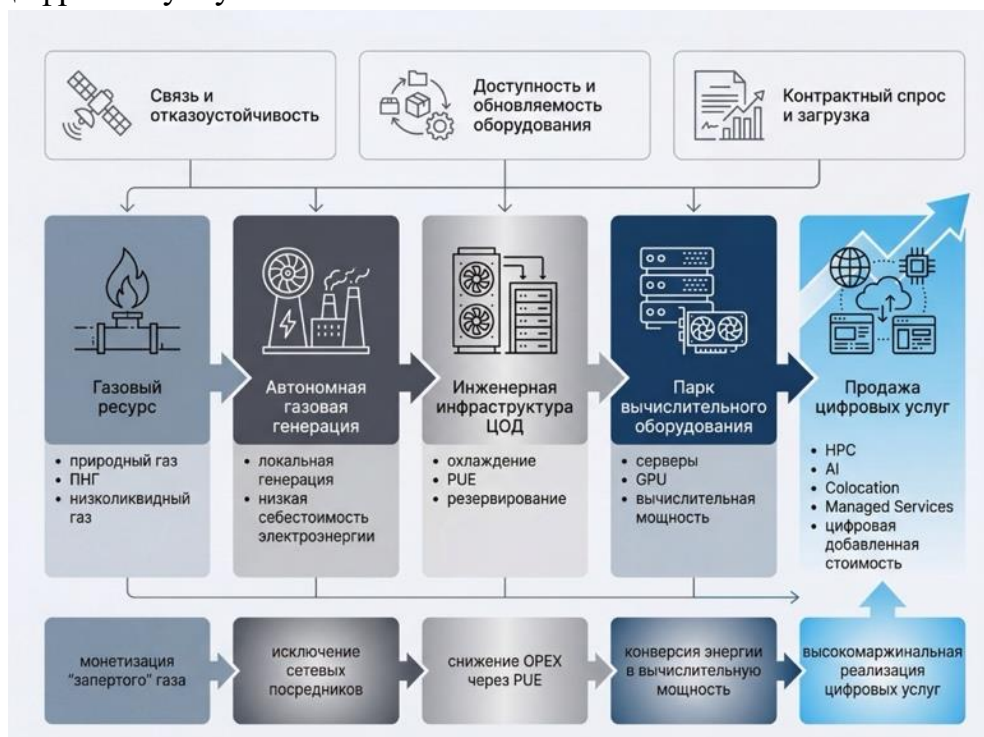


Рисунок 2 – Схема трансформации газа в цифровую услугу

Источник: составлено автором

Система декомпозирована на функциональные блоки, каждый из которых является самостоятельным источником повышения маржинальности:

– блок подачи топлива, не только природного газа, но и в том числе природного газа малодебитных месторождений и попутного нефтяного газа, не имеющих устойчивой экспортной ценности из-за отсутствия транспортной инфраструктуры. Использование низколиквидного ресурса позволяет радикально снизить себестоимость первичного киловатт-часа и монетизировать «запертые» запасы за счет исключения трубопроводной логистики и затрат на сетевое присоединение;

– блок автономной газовой генерации (газопоршневые и газотурбинные установки), обеспечивающий трансформацию теплотворной способности дешевого топлива в электрическую энергию с контролируемыми параметрами качества и надежности. Отсутствие сбытовых и сетевых посредников устраняет их тарифную надбавку, а управляемость режимов энергоснабжения снижает простои вычислительного оборудования и амортизационные издержки, тем самым укрепляя базу операционной рентабельности;

– блок инженерной инфраструктуры ЦОД (охлаждение, электроснабжение, резервирование), ориентированный на минимизацию паразитных потерь энергии, измеряемых показателем коэффициент эффективности использования энергии (далее PUE). Снижение PUE даже на доли единицы конвертируется в значимое сокращение операционных затрат, а эксплуатация в благоприятных климатических условиях северных и восточных регионов России позволяет достигать устойчиво низких значений PUE (1,1–1,15) по сравнению со средним мировым уровнем около 1,58, что формирует устойчивое конкурентное преимущество;

– блок вычислительного парка и сервисной надстройки, в котором формируется собственно цифровая добавленная стоимость за счет предоставления портфеля высокомаржинальных услуг: высокопроизводительных вычислений (HPC), задач искусственного интеллекта (обучение и инференс нейросетей), классической коллокации и управляемых услуг. За счет рыночного арбитража между низкой себестоимостью электроэнергии и высокой ценой реализации цифровых сервисов обеспечивается кратное увеличение удельной прибыли на единицу газа.

Разработанная модель включает формализованный контур экономической оценки и сопоставления с традиционной сырьевой парадигмой через нормирование на единицу первичного ресурса — 1 м^3 природного газа. На основе низшей теплоты сгорания 34 МДж/м^3 и принятого электрического КПД $\eta_{el} = 0,45$ получена фактическая выработка электроэнергии $E_{net} \approx 4,25 \text{ кВт} \cdot \text{ч/м}^3$, используемая для прямого сравнения сценариев монетизации. В сырьевой модели удельная выручка ограничена регулирующими тарифами внутреннего рынка ($7,5\text{--}8 \text{ руб./м}^3$), тогда как в цифровой модели газ преобразуется в электроэнергию по себестоимости собственной генерации $1,5\text{--}2,0 \text{ руб./кВт} \cdot \text{ч}$ и далее — в цифровые услуги с консервативно принятой «полезной ценой» не менее $5 \text{ руб./кВт} \cdot \text{ч}$, что обеспечивает цифровую выручку порядка $21,25 \text{ руб./м}^3$, и что соответствует не менее чем трехкратному росту удельной монетизации газа по сравнению с оптовой

реализацией при стрессовом (заниженном) уровне цен на IT-услуги.

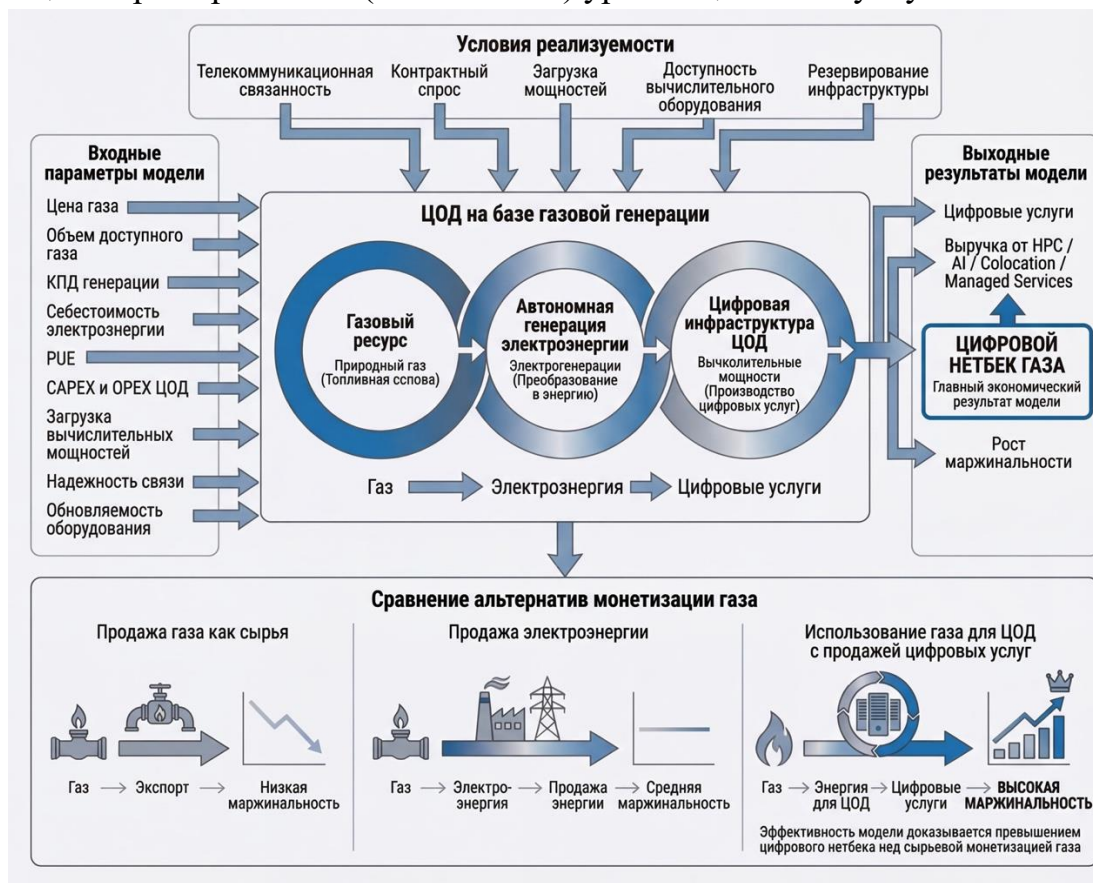


Рисунок 3 – Модель повышения маржинальности реализации природного газа на основе его конверсии в вычислительные мощности ЦОДов

Источник: составлено автором

Для обеспечения сопоставимости альтернатив монетизации природного газа (внутренний рынок, трубопроводный экспорт, СПГ, генерация электроэнергии, цифровые услуги ЦОД) предложена система показателей, расширяющая традиционные энергетические метрики, а именно средняя расчётная себестоимость производства электроэнергии (далее LCOE) и коэффициент эффективности использования энергии (PUE). Введена:

- приведенная себестоимость единицы цифровой услуги C_DSS , учитывающая полную стоимость владения вычислительным парком и инфраструктурой, эксплуатационные затраты и потери от простоев, нормированные на фактический объем оказанных цифровых услуг и коэффициент загрузки мощностей;

- показатель «цифрового нетбэка газа» $Netback_DSS$, отражающий удельную выручку от цифровых услуг, приходящуюся на объем затраченного газа, что позволяет сопоставлять цифровую модель с экспортно-сырьевой и энергетической моделями в единой тепловой метрике (\$/MMBtu или руб./м³).

Агрегированный сравнительный анализ бизнес-моделей монетизации природного газа от экспорта сырья до оказания цифровых услуг показывает, что достигается кратный рост удельной ценности единицы энергетического ресурса. Если для трубопроводного газа и СПГ диапазон выручки составляет порядка 7–

14/MMBtu, то для ЦОД и облачных сервисов он возрастает до 120–220/MMBtu, а для специализированных AI нагрузок (GPU-as-a-Service) может достигать 300–500 \$/MMBtu. Российские проектные оценки ЦОД на собственном газе демонстрируют маржинальность порядка 38–47% даже при повышенных капитальных затратах на вычислительное оборудование и инфраструктуру, что указывает на устойчивость модели в условиях внешних ограничений.

Итак, разработанная модель учитывает системные ограничения и факторы риска, от которых зависит реализуемость повышения маржинальности. К ключевым относятся: телекоммуникационная связанность площадки ЦОД и резервирование каналов связи; надежность энергоснабжения и отказоустойчивость генерации; доступность и обновляемость вычислительного оборудования; наличие предконтрактованного спроса и достижимые уровни коэффициента загрузки мощностей. Для обеспечения доказательности результатов в модель включен сценарный блок (базовый, оптимистичный, пессимистичный и санкционный сценарии), позволяющий оценивать чувствительность показателей Netback_DSS и C_DSS к изменениям спроса, стоимости капитала, доступности оборудования и инфраструктурным ограничениям.

Таблица 1 – Сценарии реализации модели

Сценарий	Спрос и нагрузка	Оборудование и обновление	Связность и надежность	Ключевой эффект на Netback_DSS
Базовый	Контрактная нагрузка 0,65–0,75	Плановое обновление	Резервирование каналов	Нетбэк выше сырьевого
Оптимистичный	Загрузка 0,80–0,90	Снижение CAPEX/ускорение поставок	Быстрый ввод связи	Максимизация маржи
Пессимистичный	Загрузка 0,55–0,65	Удорожание CAPEX и финансирования	Ограничения подключения	Снижение нетбэка
Санкционный	Спрос сохраняется, рост ограничен	Дефицит и старение парка, рост сроков поставок	Рост простоев без ЗИП	Рост Loss_downtime и C_DSS

Источник: составлено автором

Построенная в диссертации модель показывает, что повышение маржинальности газового бизнеса при энергоснабжении ЦОД вблизи месторождений формируется не только за счет низкой себестоимости электроэнергии автономной генерации, но и за счет многоступенчатой конверсии газа в высоколиквидные цифровые услуги, использования климатических преимуществ по снижению PUE, исключения части логистических и сетевых издержек, а также стратегического эффекта монетизации низколиквидных и «факельных» ресурсов. В совокупности это обеспечивает устойчивый рост

цифрового нетбэка на единицу газа и обосновывает целесообразность развития в газовых компаниях не только традиционной сырьевой парадигмы, но и модели, основанной на производстве и экспорте цифровой услуги на базе собственной энергетической инфраструктуры.

4. Предложен механизм реализации модели цифровой монетизации газа в формате международных альянсов, ориентированных на рынки стран БРИКС, обеспечивающий оформление новой экспортной модели, распределение рисков и устойчивость стратегической диверсификации газового бизнеса России.

Сущность механизма состоит в переходе от традиционной двусторонней модели внешнеэкономического взаимодействия (простых поставок базовых углеводородов) к многосторонней экосистеме, в которой ключевым экспортируемым продуктом выступают цифровые услуги (вычислительная мощность), а природный газ используется как первичный энергетический ресурс для их производства. Обоснование необходимости данного перехода базируется на выявленных структурных ограничениях сырьевой модели: монополия крупных покупателей, давление на ценовые условия, а также проблемы неконвертируемости валютной выручки вследствие дисбаланса встречных потоков. Показано, что в условиях макроэкономической волатильности и фрагментации технологических рынков простая переориентация физических потоков сырья не обеспечивает институциональной устойчивости.

В качестве организационной формы реализации предложено формирование структурированного экономического альянса — «Цифрового БРИКС», функционально ориентированного на размещение энергоемкой вычислительной инфраструктуры не в странах-потребителях, а непосредственно у газовых месторождений в зонах с холодным климатом. Доказано, что транспортировка газа в страны с жарким климатом для питания локальных ЦОД экономически неэффективна вследствие: удорожания конечного энергетического ресурса из-за логистического плеча и роста операционных издержек ЦОД из-за высоких значений PUE при необходимости промышленного кондиционирования. Развертывание вычислительных мощностей у скважин позволяет одновременно исключить «транспортную наценку» сырья и реализовать технологию свободного охлаждения (Free Cooling), сводя PUE к технологическому минимуму.

Институциональная конструкция альянса построена на принципе полной взаимодополняемости факторов цифрового производства и закрепляет разделение участников на три функциональные зоны:

- ресурсная зона (РФ): предоставление газа/электроэнергии, инфраструктурных площадок и климатического ресурса, обеспечивающего оптимизацию PUE; принятие энергетических и санкционных рисков, связанных с бесперебойностью генерации и купированием ограничений на собственной территории; экономический эффект — монетизация невостребованных запасов газа и выход на рынки высокой добавленной стоимости;

- технологическая зона (партнеры БРИКС — технологические доноры): поставки микроэлектроники и программно-аппаратных комплексов, вывод энергоемких процессов за пределы собственных перегруженных энергосетей; принятие технологических и финансовых рисков (амортизация/обслуживание оборудования, риски разрыва цепочек поставок);
- инвестиционно-потребительская зона (партнеры БРИКС — инвесторы/потребители): фондирование CAPEX и формирование гарантированного спроса через долгосрочные off-take контракты на облачные услуги; принятие коммерческого риска невыборки законтрактованных объемов; экономический эффект — доступ к дешевой и надежной вычислительной инфраструктуре независимого контура.



Рисунок 3 – Структура «Цифрового БРИКС»

Источник: составлено автором

Ключевым драйвером кластера выступает механизм «цифрового толлинга», в рамках которого происходит не переработка сырья в традиционном понимании, а предоставление вычислительного оборудования (ввозимого основного капитала) для использования локального сырья (газа/электроэнергии). В рамках механизма иностранный партнер поставляет высокопроизводительные серверы на площадку газового месторождения (например, ЯНАО или Восточная Сибирь) в режиме, исключающем переход права собственности. Российская сторона, выступая оператором инфраструктуры, обеспечивает энергоснабжение за счет собственной генерации на природном/попутном газе. Конечным результатом является вычислительная мощность, распределяемая между участниками через автоматизированные смарт контракты пропорционально приведенной стоимости вкладов. При этом доля участника в прибыли определяется отношением приведенной стоимости его вклада к сумме вкладов всех партнеров и применяется

к рыночной стоимости произведенного цифрового продукта, оцениваемой исходя из объема выполненных вычислений и цены единицы цифрового актива. Вклад российской стороны учитывает стоимость газа по внутренним ценам и инфраструктурные затраты; вклад иностранной — амортизационную стоимость предоставленного оборудования.

Таблица 2 - Матрица распределения функций, рисков и интересов участников
«Цифрового БРИКС»

Участник альянса	Функциональная роль	Распределение рисков	Экономический интерес
Россия (Ресурсный партнер)	Предоставление избыточной генерации (газ/электроэнергия); обеспечение инфраструктурных площадок и климатического ресурса (оптимизация PUE).	Энергетические и санкционные: ответственность за бесперебойность генерации, купирование санкционных ограничений на собственной территории.	Монетизация невостребованных запасов газа; выход на рынки с высокой добавленной стоимостью.
Партнеры БРИКС (Технологические доноры / Инвесторы)	Поставка программно-аппаратных комплексов, микроэлектроники; предоставление инвестиционного капитала (фондирование CAPEX).	Технологические и финансовые: ответственность за амортизацию и обслуживание оборудования, риски обрыва цепочек поставок аппаратной базы.	Вывод наиболее энергоемких процессов за пределы собственных перегруженных энергосетей; оптимизация капитальных и операционных затрат ЦОД.
Партнеры БРИКС (Потребители)	Формирование гарантированного спроса на вычислительные мощности; заключение долгосрочных контрактов (off-take) на облачные услуги.	Коммерческие: риск невыборки законтрактованных объемов вычислительных услуг (на стороне потребителя).	Получение прямого доступа к дешевой и надежной вычислительной инфраструктуре независимого контура на долгосрочной основе.

Источник: составлено автором

Показано, что предложенная архитектура одновременно решает проблему трансграничных расчетов и конвертируемости: смарт контрактное распределение результата в форме цифрового продукта позволяет реинвестировать неликвидные средства в физическую инфраструктуру с последующей конвертацией в высоколиквидный цифровой актив.

В целях формирования доверия к суверенному цифровому контуру предложено внедрение специального правового режима Международных территорий цифрового развития (далее МТЦР) в местах базирования энергетических ЦОД. В рамках МТЦР предполагается, что серверная стойка/модуль, арендованный иностранным партнером, признается «цифровым анклавом» с принципом экстерриториальности хранения данных: данные регулируются правом страны-владельца данных. Неприкосновенность обеспечивается сочетанием межправительственных гарантий и технологической архитектуры (исключительное владение ключами шифрования заказчиком; строгая регламентация физического доступа; техническая невозможность доступа к информационному слою за счет аппаратно-обособленных моделей доверенной загрузки). Дополнительно обоснован возможный таможенный режим МТЦР — освобождение от ввозных пошлин и НДС на высокотехнологичное оборудование, повышающее экономическую эффективность проектов на 15–20%.

В результате предложенный механизм международного альянса обеспечивает трансформацию роли газового сектора РФ: перевод газа в «вычислительный код» формирует выход из режима конкуренции на рынке покупателя сырьевых энергоносителей к позиционированию в сегменте облачных вычислений, где отмечается глобальный структурный дефицит. Экспорт цифровых услуг снижает зависимость от факторов классической логистики и заменяет уязвимость физического транзита мгновенным обменом данными, закрепляя за месторождениями статус технологических хабов и формируя стратегию диверсификации газового бизнеса.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На основе анализа эволюции мирового энергетического рынка и международной межтопливной конкуренции обосновано, что глобальный энергопереход и низкоуглеродная повестка трансформировали конкуренцию энергоносителей из преимущественно ценового и технологического процесса в сложную институционально-регулируемую систему. Последовательная смена энергетических переходов XIX–XXI вв. привела не к вытеснению традиционных энергоносителей, а к формированию гибридной, многоуровневой структуры мирового энергобаланса, в которой ископаемое топливо, прежде всего, природный газ, сохраняет роль балансирующего и резервного ресурса. Одновременно развитие глобальной цифровой экономики, в первую очередь инфраструктуры центров обработки данных и искусственного интеллекта, сформировало новый ключевой фактор международной межтопливной конкуренции: энергопотребление ЦОД и ИИ-систем предъявляет устойчивый спрос на диспетчеризируемую мощность, что усиливает значимость природного газа и превращает цифровой сектор в «стресс-тест» для национальных энергосистем.

2. В работе обоснован новый этап межтопливной конкуренции, при которой соперничество между видами топлива переносится из сферы непосредственного энергоснабжения конечных потребителей в сферу обеспечения

эффективной генерации вычислительных мощностей. В рамках данной парадигмы природный газ рассматривается как ключевой ресурс для организации распределенной сети энергоемких центров обработки данных, экспортирующих вычислительные мощности и цифровые сервисы. Показано, что такая модель позволяет России выйти из прямой конкуренции с поставщиками СПГ и трубопроводного газа, переключившись на соперничество с глобальными провайдерами облачной инфраструктуры за счет более низкой себестоимости энергии и благоприятных климатических условий эксплуатации ЦОД.

3. Комплексный анализ современного состояния топливно-энергетического комплекса Российской Федерации в 2022–2025 гг. показал, что отрасль, завершив этап экстренной адаптации к внешним шокам и санкционным ограничениям, вступила в фазу глубинной структурной перестройки. Сохранение высоких физических объемов добычи газа при одновременном росте капиталоемкости, удорожании логистики и усилении налоговой нагрузки на добычу сопровождается ухудшением качественных характеристик финансовых потоков компаний ТЭК и снижением маржинальности экспортных операций. Переориентация поставок углеводородов на азиатские рынки сформировала новую конфигурацию внешнего спроса с элементами монопсоний и валютно-финансовых дисбалансов, в рамках которых ценовые и контрактные условия во многом определяются импортерами, а традиционные преимущества экспортера существенно ограничены. На внутреннем энергетическом рынке выявлено формирование устойчивого профицита природного газа, обусловленного сокращением трубопроводного экспорта, стагнацией СПГ-сегмента и ограниченной емкостью внутреннего спроса: ежегодный «навес» предложения порядка 30 млрд м³ создает дефляционное давление на цены и увеличивает издержки хранения. В совокупности это обуславливает необходимость перехода от экстенсивной сырьевой модели к активной политике развития новых высокотехнологичных направлений потребления газа, включая энергоемкие цифровые услуги.

4. Предложена модель повышения маржинальности международного газового бизнеса, представляющая собой замкнутую цепочку вертикальной интеграции: от использования природного газа, попутного и неликвидного природного газа на месторождениях до производства энергоемких цифровых продуктов (облачные вычисления, высокопроизводительные расчеты, сервисы ИИ). Показано, что рассматриваемая модель обеспечивает трехкратное увеличение удельной выручки на 1 м³ газа по сравнению с его оптовой реализацией в традиционных каналах сбыта.

5. Научная новизна модели заключается в синтезе параметров энергетической и цифровой инфраструктур международного рынка в единую систему оптимизации, позволяющую оценивать эффективность использования природного газа не только через призму классических энергетических показателей (выработка электроэнергии, LCOE), но и через удельные цифровые метрики. Показано, что интеграция газовой генерации и ЦОД в единой локации (на базе

месторождений) с использованием климатических преимуществ России формирует устойчивое конкурентное преимущество на глобальном рынке цифровых услуг, снижает инфраструктурные и экспортные риски и создает возможности роста доходности газового сегмента.

6. Автором предложен механизм реализации модели повышения маржинальности международного газового бизнеса в формате международных энергетико-цифровых альянсов, прежде всего на базе объединения БРИКС+. В рамках данного подхода обоснован механизм, предусматривающий размещение иностранного высокопроизводительного оборудования на российских площадках с газовой генерацией и распределение произведенной вычислительной мощности между участниками пропорционально их вкладу в энергоресурсы, оборудование и капитальные затраты.

7. Сформировано предложение по институциональной поддержке развития энергоемкой цифровой инфраструктуры на территории Российской Федерации, включающее создание специальных правовых режимов для международных центров обработки данных, а также развитие систем технического и нормативного регулирования в сфере цифровой и энергетической безопасности. Реализация указанных мер позволит увеличить внутренний спрос на природный газ за счет новых высокотехнологичных направлений, повысить устойчивость бюджетных доходов, а также сформировать долговременные конкурентные преимущества российской экономики в условиях глобальной цифровизации и продолжающегося энергоперехода.

IV. ПУБЛИКАЦИИ

Научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Митряйкина, А. О. Межтопливная конкуренция на энергетическом рынке стран Евросоюза / А. О. Митряйкина // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2025. – Т. 4, № 5(158). – С. 88–94.

2. Митряйкина, А. О. Факторы и условия межтопливной конкуренции на российском энергетическом рынке / А. О. Митряйкина // Инновации и инвестиции. – 2025. – № 5. – С. 357–360.

3. Митряйкина, А. О. Динамика конкуренции между топливными ресурсами в условиях ослабления реализации экологических инициатив / А. О. Митряйкина // Экономика строительства. – 2025. – № 4. – С. 261–264.

4. Еремин, С. В., Митряйкина А.О., Фёдорова В.А. Диверсификация газовых продуктов как фактор трансформации рынков природного газа / С. В. Еремин, А. О. Митряйкина, В. А. Федорова // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. – 2023. – № 1(217). – С. 66–70.

Прочие публикации:

1. Митряйкина, А. О. Роль малотоннажного СПГ в межтопливной конкуренции в РФ / А. О. Митряйкина // Сжиженный природный газ: проблемы и

перспективы : Тезисы докладов V Всероссийской научно-практической конференции, посвященная 95-летию Губкинского университета: тезисы докладов, Москва, 06–07 ноября 2025 года. – Москва: Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 2025. – С. 159–160.

2. Митряйкина, А. О. Межтопливная конкуренция в контексте ослабления экологических инициатив // Сборник тезисов IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «Современные тенденции развития нефтегазовой отрасли в эпоху зелёной экономики и цифровизации». - Ташкент: Филиал Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте, 2025. - С. 507–508.

3. Митряйкина, А. О. Анализ региональных аспектов межтопливной конкуренции в контексте глобальной энергетической трансформации / А.О.Митряйкина // Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России : Тезисы докладов IX Региональной научно-технической конференции, посвященной 100-летию Л.Г. Злотниковой, Москва, 07 октября 2025 года. – Москва: Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 2025. – С. 315.

4. Митряйкина, А. О. Роль природного газа в формировании межтопливной конкуренции в России // Мировой энергетический переход в новой политической и экономической реальности / под ред. С.В. Жукова. - М.: ИМЭМО РАН, 2025. - С. 153–160.

5. Митряйкина, А. О. Природный газ в межтопливной конкуренции на энергетическом рынке России / А.О. Митряйкина // Девятый международный экономический симпозиум, посвященный 85-летию Экономического факультета СПбГУ. - СПб.: СКИФИЯ принт, 2025. - С. 456–460.

6. Митряйкина, А. О. Развитие инфраструктуры СПГ для малой энергетики в России: вызовы и решения / А. О. Митряйкина // Сжиженный природный газ: проблемы и перспективы: Тезисы докладов IV Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 07–08 ноября 2024 года. – Москва: Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 2024. – С. 179–181.

7. Федорова, В. А. Межтопливная конкуренция в условиях энергоперехода / В. А. Федорова, А. О. Митряйкина // Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России : Тезисы докладов VIII Региональной научно-технической конференции, посвященной 100-летию профессора Ю.П. Желтова, Москва, 07–11 октября 2024 года. – Москва: Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 2024. – С. 514–515.

8. Митряйкина, А. О. Рынок сжиженного природного газа (СПГ): вызовы и возможности / А. О. Митряйкина // Актуальные проблемы развития нефтегазового

комплекса России: Сборник трудов XVII Всероссийской научно-технической конференции, Москва, 25 апреля 2024 года. – Москва: Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 2024. – С. 397–404.